

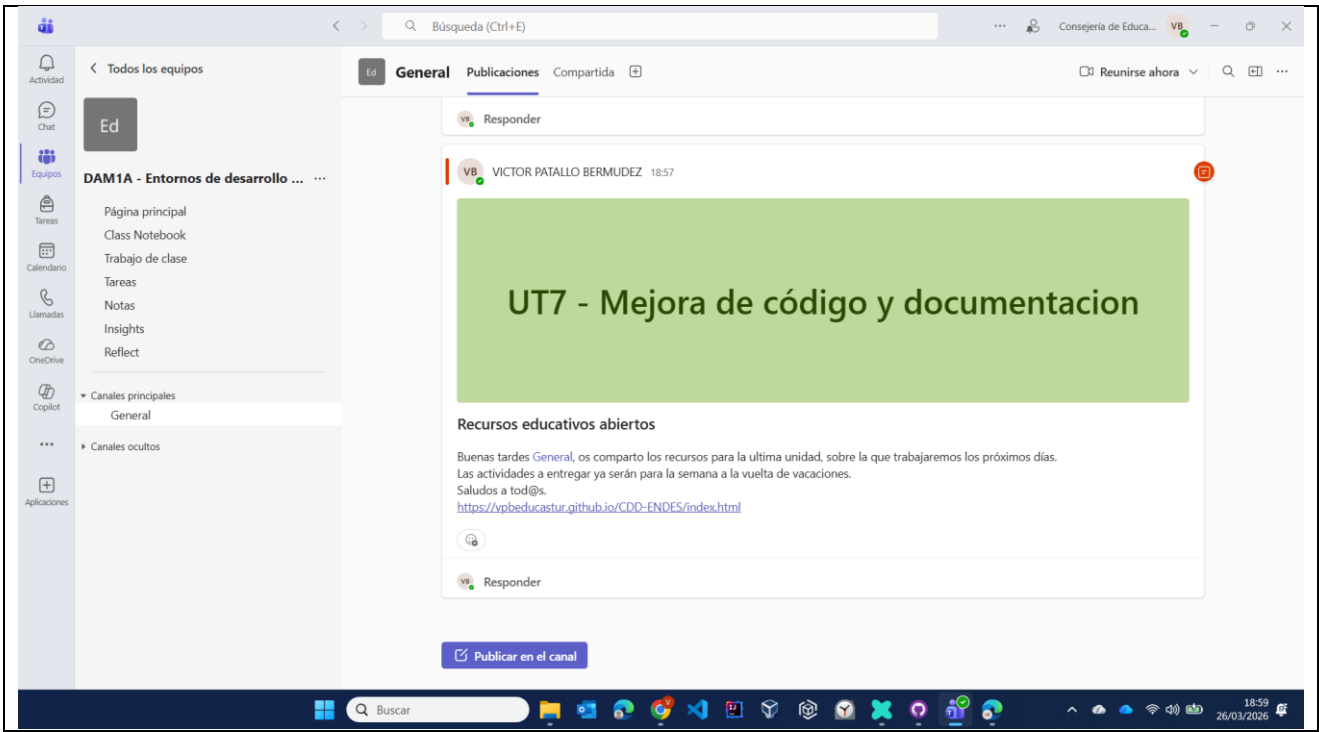
# Documento de evidencias - Actividad 3.a B2

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Nombre y apellidos | Victor Patallo Bermudez        |
| Centro educativo   | IES Monte Naranco              |
| Módulo / grupo     | Entornos de Desarrollo / DAM1A |
| Fecha              | 25/03/2026                     |

## 1. Compartición del REA con el alumnado

Evidencia del medio por el que se comparte el enlace al REA con los estudiantes (Teams, Aula Virtual, correo, etc.).

Se comparte el día: **26 de Marzo** a través de **Teams**



## 2. Instrucciones dadas al alumnado para la infografía

<https://vpbeducastur.github.io/CDD-ENDES/html/sesion-3-infografia-interactiva.html>

UT7 - Mejora y documentación de código  
UT7/ENDES/DAM

Anterior Siguiente

×

UT7 - Mejora y documentación de código

Sesión 1 y 2. Análisis, refactorización y documentación

**Sesión 3. Infografía interactiva**

Sesión 4. Podcast, entrega y cierre

Juego de repaso

Material de apoyo

Diccionario

Evaluación

Accesibilidad e inclusión

Atribución y fichero descargable

### Sesión 3. Infografía interactiva

En esta sesión generarás **en parejas** una **infografía interactiva** usando **Genially** para resumir los conceptos principales trabajados.

**Entrega**

Un **enlace a la infografía** en Teams

La **infografía debe incluir**, como mínimo:

1. un elemento interactivo;
2. nombre del centro, curso, materia, profesor y fecha.
3. qué es la refactorización y al menos un ejemplo o patrón visto en clase. (CE4.a)
4. para qué sirve una herramienta de análisis de código. (CE4.c)
5. alguna opción básica de uso o configuración del analizador. (CE4.d)
6. para qué sirve la documentación con javadoc. (CE4.f)

**Ejemplo de infografía interactiva**



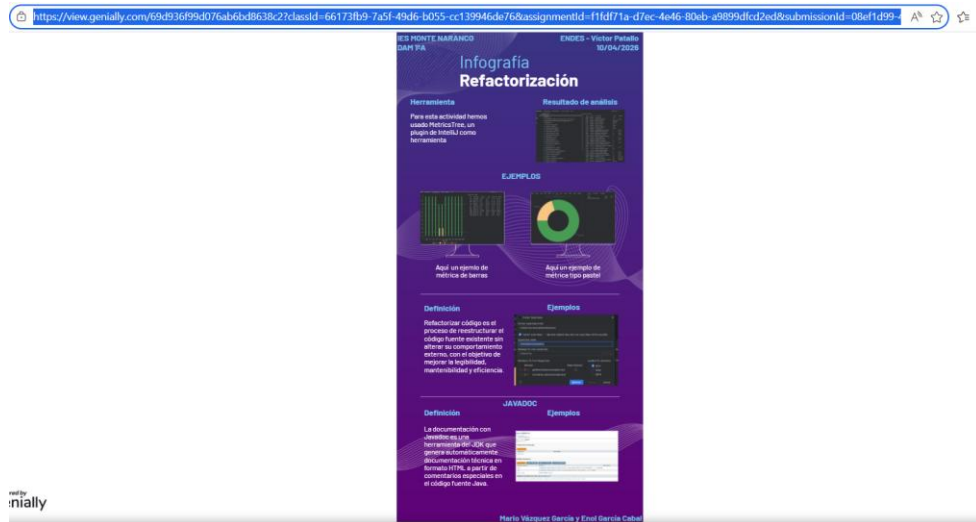
## 3. Evidencias de aula del proceso

Evidencia del proceso de elaboración de la infografía por parte del alumnado.



## 4. Enlaces a infografías elaboradas por el alumnado

<https://view.genially.com/69d936f99d076ab6bd8638c2>



## Infografía analisis y refactorizacion | Genially

[view.genially.com/69d934b464bb4e6c293c326d](https://view.genially.com/69d934b464bb4e6c293c326d)

### Herramienta de analisis

Usamos métricas tree, la cual permite ver varias métricas sobre el proyecto entero. Algunos ejemplos de la información que se puede sacar serían las imágenes inferiores

| Mé.  | Description                | Reglas   | High       | Very high  | Extreme    |
|------|----------------------------|----------|------------|------------|------------|
| BSI  | Baseline For A Class       | 10, 400  | 100, 400   | 100, 400   | 100, 400   |
| DET  | Depth Of Inheritance Tree  | 10, 20   | 10, 20     | 10, 20     | 10, 20     |
| NCSS | Non-Commenting Source      | 10, 1000 | 1000, 1000 | 1000, 1000 | 1000, 1000 |
| NRFC | Number Of Return Calls     | 10, 40   | 10, 40     | 10, 40     | 10, 40     |
| NCOM | Number Of Comments         | 10, 50   | 10, 50     | 10, 50     | 10, 50     |
| ATFD | Access To Final Class      | 10, 40   | 10, 40     | 10, 40     | 10, 40     |
| NDA  | Number Of Attributes       | 10, 40   | 10, 40     | 10, 40     | 10, 40     |
| CSO  | Complexity Between Files   | 10, 100  | 100, 100   | 100, 100   | 100, 100   |
| NOM  | Number Of Methods          | 10, 20   | 10, 20     | 10, 20     | 10, 20     |
| WMC  | Weighted Methods Per Class | 10, 100  | 100, 100   | 100, 100   | 100, 100   |
| MDPA | Number Of Public Methods   | 10, 20   | 10, 20     | 10, 20     | 10, 20     |
| NOC  | Number Of Classes          | 10, 20   | 10, 20     | 10, 20     | 10, 20     |



### Infografía analisis y refactorizacion

Profesor: Victor Patallo  
Asignatura: ENDES

#### Javadoc

Es una herramienta de documentación que viene dentro del JDK de Java, en la carpeta bin. Se utilizan para documentar métodos, comienzan con /\*\* y llevan una estructura que incluye etiquetas especiales que comienzan con @ (como @param o @return) dependiendo de los elementos del método.

```
// Método para agregar medicamento generico //
public void agregarMedicamentoGenerico(Medicamento medicamento, int cantidad) {
    String nombre = medicamento.nombre;
    if (inventario.containsKey(nombre)) {
        int cantidadExistente = inventario.get(nombre);
        inventario.put(nombre, cantidadExistente + cantidad);
    } else {
        inventario.put(nombre, cantidad);
    }
}

//
// Agrega el inventario un medicamento de tipo generico.
// Agrega medicamento Medicamento generico.
// Agrega cantidad (cantidad) (numero entero) de dicho medicamento.
//
```

Donde @param se refiere a los parámetros del método, dependiendo del método también se pueden utilizar etiquetas como @throws (excepciones que lanza), @author (nombre del autor del método) o @return (lo que devuelve el método).

Miembros del equipo:

- Sergio González Cienfuegos.
- Mateo Álvarez Carracedo.
- Alonso Soto Apé.

### Refactorizacion

Refactorizar consiste en transformar el código para que sea más limpio y eficiente pero sin añadir funcionalidades. Tiene como objetivo que el código sea más comprensible para una persona ajena al proyecto.

Antes de refactorizar:

Después de refactorizar:

Refactor → Rename

```
class MEDICAMENTO_GENERICO {
    public String nombre;
    public double precio;

    public double constante_subvencionado = 10;
    public MEDICAMENTO_GENERICO(String nombre, double precio) {
```

```
class MedicamentoGenerico extends Medicamento {
    public double constante_subvencionado = 10;
    public MedicamentoGenerico(String nombre, double precio)
```

Extract Constant

```
FARMACIA_ARMESAR.MEDICAMENTO_Algaracantoni, 100);

String nombre = "Medicamento";
double precio = random.nextDouble() * 100;
MEDICAMENTO_GENERICO medicamentoGenerico = new MEDICAMENTO_GENERICO(nombre, precio);
FARMACIA_ARMESAR.MEDICAMENTO_Algaracantoni, 100);
```

```
MedicamentoGenerico paracetamol = new MedicamentoGenerico("Paracetamol", 10.0);
FARMACIA_ARMESAR.MedicamentoGenerico(paracetamol, cantidad);

String nombre = "Medicamento";
double precio = random.nextDouble() * cantidad;
```

Refactor → Move Class

refactoriza

- FARMACIA.java
- FARMACIA
- MEDICAMENTO\_ESPECIALIZADO
- MEDICAMENTO\_GENERICO
- Main

src

- Farmacia
- Medicamento
- MedicamentoEspecializado
- MedicamentoGenerico

Escala de valoración basada en CE4.a, CE4.c, CE4.d y CE4.f.

Escala de valoración basada en CE4.a, CE4.c, CE4.d y CE4.f.

## 6. Evidencia de evaluación de estudiantes

Captura del instrumento de evaluación ya cumplimentado para 2 de los equipos (de 2, 3 personas)

|                                                                                                            |                                                  |                                                           |                                                                        |                                             |                                     |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Instrumento de evaluación de la infografía interactiva</b>                                              |                                                  |                                                           |                                                                        |                                             |                                     |                              |
| <b>Módulo:</b> Entornos de Desarrollo – 1.º DAM                                                            |                                                  |                                                           |                                                                        |                                             |                                     |                              |
| <b>Actividad:</b> Infografía interactiva sobre refactorización, análisis de código y documentación en Java |                                                  |                                                           |                                                                        |                                             |                                     |                              |
| <b>Escala de valoración:</b>                                                                               |                                                  |                                                           |                                                                        |                                             |                                     |                              |
| <b>1 = cumple</b>                                                                                          |                                                  |                                                           |                                                                        |                                             |                                     |                              |
| <b>0,5 = cumple parcialmente</b>                                                                           |                                                  |                                                           |                                                                        |                                             |                                     |                              |
| <b>0 = no cumple</b>                                                                                       |                                                  |                                                           |                                                                        |                                             |                                     |                              |
| <b>Criterios relacionados:</b> CE4.a, CE4.c, CE4.d y CE4.f.                                                |                                                  |                                                           |                                                                        |                                             |                                     |                              |
| Alumnos/as                                                                                                 | CE4.a: identifica la refactorización y un patrón | CE4.c: explica la utilidad de una herramienta de análisis | CE4.d: incluye una opción básica de uso o configuración del analizador | CE4.f: explica la documentación con Javadoc | Observaciones                       | Calificación final (base 10) |
| Mario, Enol                                                                                                | 0,5                                              | 0,5                                                       | 0,5                                                                    | 1                                           | No se identifica un patron concreto | 6,25                         |
| Sergio, Mateo, Alonso                                                                                      | 1                                                | 0,5                                                       | 0,5                                                                    | 1                                           | No explica la utilidad del analisis | 7,5                          |